

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему — игровую платформу-конструктор с каталогом пользовательских игр, предназначенную для коллективного создания игр с помощью генеративного искусственного интеллекта, а также для публикации, распространения и оценки игр, созданных пользователями.

В данной системе будет храниться следующая информация о пользователях:

- идентификатор пользователя;
- имя пользователя (никнейм)
- дата регистрации;
- роль (админ, модератор игр, создатель лобби, обычный игрок);
- баланс кредитов;

Каждый пользователь может создавать игры. Информация об играх следующая:

- идентификатор игры;
- название;
- описание (жанр, механики, правила);
- теги (например: экшен, стратегия, головоломка, RPG);
- ссылка на превью-изображение;
- идентификатор автора (пользователя);
- дата публикации;
- статус (опубликована, черновик, скрыта, заблокирована модератором);
- количество запусков;
- средний рейтинг (на основе оценок);
- стоимость генерации.

Для создания игр через ИИ предусмотрены лобби. Информация о лобби следующая:

- идентификатор лобби;
- название лобби;
- статус (формирование идей, генерация, игра, доработка, завершён);
- дата создания;
- идентификатор создателя лобби;
- максимальное количество участников (до 5 человек включая создателя);
- стоимость генерации (в кредитах, списывается с создателя).

В рамках лобби участники вносят идеи для игры. Информация об идеях следующая:

- идентификатор идеи;
- идентификатор лобби;
- идентификатор автора (участника);
- текст идеи (краткое описание механики, сюжета, правил);
- дата добавления;
- статус (предложена, принята, отклонена, использована).

Сгенерированная игра сохраняется как полноценная игра в каталоге с привязкой к лобби.

Пользователи могут оценивать и комментировать игры. Информация о лайках следующая:

- идентификатор лайка;
- идентификатор игры;
- идентификатор пользователя;
- дата.

Информация об отзывах следующая:

- идентификатор отзыва;
- идентификатор игры;
- идентификатор автора отзыва;
- текст отзыва;
- оценка (от 1 до 5 звёзд);
- дата;
- статус (опубликован, скрыт модератором).

Для возможности дальнейшей доработки предусмотрена функция сохранения состояния лобби. Информация о сохранениях следующая:

- идентификатор сохранения;
- идентификатор лобби;
- дата сохранения.

Модерация игр осуществляется модераторами. Информация о модерации следующая:

- идентификатор записи модерации;
- идентификатор игры;
- идентификатор модератора;
- дата проверки;
- статус (одобрено, отклонено, требует доработки);

- комментарий модератора.

Для пополнения баланса предусмотрен магазин кредитов. Информация о магазине следующая:

- идентификатор товара;
- название (например: «100 кредитов», «500 кредитов», «1000 кредитов»);
- количество кредитов;
- цена в рублях.

Информация о платежах следующая:

- идентификатор платежа;
- идентификатор пользователя;
- идентификатор товара;
- сумма платежа;
- дата платежа;
- статус платежа (в обработке, успешно, отклонено);
- идентификатор транзакции в платёжной системе.

Для реферальной системы предусмотрена следующая информация:

- идентификатор реферальной ссылки;
- идентификатор пользователя-пригласителя (реферера);
- идентификатор приглашённого пользователя (реферала);
- дата регистрации реферала;
- статус (активен, не активен);
- сумма кредитов, полученных реферером (за каждого реферала);
- процент от покупок реферала, начисляемый рефереру.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- максимальное количество участников в лобби — 5 человек (включая создателя);
- текст идеи должен содержать не менее 10 и не более 500 символов;
- генерация игры возможна только при наличии минимум 3 принятых идей;
- генерация игры возможна только при достаточном балансе кредитов у создателя лобби;
- стоимость генерации фиксированная (например, 50 кредитов), списывается при запуске генерации;
- один пользователь не может поставить лайк своей собственной игре;
- отзыв можно оставить только после запуска игры (хотя бы 1 раз);
- на одну игру от одного пользователя допускается только 1 отзыв;
- сохранение лобби доступно не чаще 1 раза в 5 минут;

- игра не публикуется в каталоге до проверки модератором;
- заблокированная модератором игра не отображается в каталоге;
- стартовый бонус выдается каждому новому пользователю (например, 50 кредитов);
- реферальный бонус за приглашение друга — 10 кредитов (начисляется пригласителю после регистрации реферала);
- реферальный процент — 5% от суммы покупок реферала (начисляется пригласителю после каждой покупки реферала).

Пользователями данной системы будут являться:

- админ;
- модератор игр;
- создатель лобби;
- обычный игрок.

Обычные игроки в данной системе могут выполнять следующие действия:

- просматривать каталог игр с фильтрацией и поиском;
- запускать игры;
- ставить лайки играм;
- оставлять отзывы с оценкой;
- просматривать страницу игры (описание, рейтинг, отзывы);
- просматривать профили авторов игр;
- просматривать новости платформы;
- просматривать свой баланс кредитов;
- пополнять баланс через магазин кредитов (подключение Яндекс.Деньги и других агрегаторов);
- создавать реферальную ссылку и приглашать друзей;
- просматривать историю транзакций (пополнения и списания кредитов).

Создатели лобби в данной системе могут выполнять следующие действия:

- создавать ИИ-лобби и приглашать до 5 участников;
- вносить собственные идеи в лобби;
- принимать/отклонять идеи участников;
- запускать генерацию игры через внешнее ИИ-API (списание кредитов);
- публиковать сгенерированную игру в каталоге (на модерацию);
- загружать готовую игру вручную (название, описание, теги, файл/ссылка, превью);
- редактировать свои игры (описание, теги, файл, превью, статус);
- скрывать и удалять свои игры;
- просматривать статистику своих игр (запуски, лайки, отзывы, рейтинг);
- сохранять состояние лобби и загружать его позже;
- запускать функцию «Починить» для доработки игры через ИИ (списание кредитов);

- просматривать новости платформы;
- просматривать свой баланс кредитов;
- пополнять баланс через магазин кредитов;
- просматривать историю транзакций.

Модераторы игр в данной системе могут выполнять следующие действия:

- просматривать все игры, ожидающие модерации;
- просматривать все опубликованные игры;
- одобрять или отклонять игры при публикации;
- блокировать/разблокировать игры (при нарушении правил);
- оставлять комментарии к игре для автора;
- просматривать отзывы и скрывать нежелательные;
- просматривать жалобы на игры и отзывы;
- просматривать статистику модерации (количество проверенных игр);
- просматривать новости платформы.

Админы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- управлять пользователями (блокировка, удаление, смена роли);
- управлять модераторами (назначение/снятие);
- просматривать все игры и отзывы;
- удалять любые игры и отзывы;
- управлять тегами игр (создание/редактирование/удаление);
- просматривать общую аналитику платформы;
- настраивать системные параметры (лимиты, стоимость генерации, стартовый бонус);
- просматривать реферальную статистику;